La herencia genética: Mendel

Apuntes · Tema 3 · Biología y Geología · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Conceptos de genética

Definición: vocabulario

Gen: fragmento de ADN que lleva la información de un carácter. Alelos: variantes de un gen (A, a). **Homocigoto** (AA, aa) y **heterocigoto** (Aa). Genotipo: los alelos que tiene. Fenotipo: el carácter que se manifiesta. **Dominante** (A, se expresa siempre) y **recesivo** (a, solo en aa).

2. Las leyes de Mendel

Clave: leyes

1.ª (uniformidad): al cruzar dos razas puras (AA × aa), toda la F1 es igual (Aa).

2.ª (segregación): al cruzar la F1 (Aa × Aa), los alelos se separan y reaparece el recesivo: **3:1** en fenotipo (1 AA : 2 Aa : 1 aa).

3.ª (independencia): genes distintos se heredan de forma independiente: Aa Bb × Aa Bb da **9:3:3:1**.

Ejemplo: guisantes: amarillo A > verde a

Aa × Aa: 3/4 amarillos, 1/4 verdes.

Cruzamiento prueba: para saber si un amarillo es AA o Aa, se cruza con aa. Si sale algún verde, era Aa.

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

cuadro de Punnett

3. Otros tipos de herencia

Intermedia	el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio (flor rosa = roja × blanca)
Codominancia	se expresan los dos alelos: grupo sanguíneo AB
Alelismo múltiple	más de dos alelos: grupos ABO ($I^A = I^B > i$)
Ligada al sexo	genes del cromosoma X: **daltonismo**, **hemofilia** (más frecuentes en varones, XY)

Ejemplo: grupos sanguíneos

Padre I^Ai (grupo A) × madre I^Bi (B): hijos AB, A, B y 0, cada uno con probabilidad $\frac{1}{4}$.

Ojo

Un varón daltónico (X^dY) no transmite el daltonismo a sus hijos varones (les da el Y), pero todas sus hijas serán portadoras. **Determinación del sexo** en humanos: XX mujer, XY hombre.